

MTC True Tech



МТС

ЛОКАЛЬНЫЕ ДЕСКРИПТОРЫ В КОМПЬЮТЕРНОМ ЗРЕНИИ: SIFT, SURF, ORB



Иван Копылов

CV Engineer

МТС x НИУ ВШЭ



Применения локальных дескрипторов

- Сшивание панорам: Нахождение взаимосвязи между изображениями
- Распознавание объектов: Поиск объекта на сцене при изменённых условиях съемки
- SLAM и AR: Надёжное отслеживание и сопоставление точек



Зачем нужны дескрипторы

- Ограничения детекторов: Базовые детекторы ключевых точек (Harris, Shi-Tomasi) определяют только координаты, чего недостаточно для сопоставления изображений
- Преимущества дескрипторов: Дескрипторы позволяют быстро сравнивать точки между изображениями и обеспечивают инвариантность к изменениям масштаба, поворота и освещенности

Пример задачи сопоставления

- Детектирование ключевых точек: На каждом изображении находятся ключевые точки
- Вычисление дескрипторов: Для каждой точки вычисляется дескриптор, описывающий локальную окрестность
- Сопоставление дескрипторов: Дескрипторы сопоставляются между изображениями
- Определение пар точек: Находится набор пар точек (matches) с использованием критериев

Проблема инвариантности

- Масштаб: При изменении расстояния до объекта его размер в изображении меняется
- Поворот: При повороте изображения локальные области изменяются
- Освещение: Изменения условий освещения приводят к изменению яркостных характеристик

Решение проблемы инвариантности

- Масштабная инвариантность: Создание Gaussian Pyramid — набора изображений с различной степенью размытия и уменьшением размеров
- Поворотная инвариантность: Определение доминирующей ориентации в окрестности ключевой точки
- Инвариантность к освещению: Использование нормализованных градиентов и сравнений относительных интенсивностей

Обзор SIFT, SURF, ORB



Алгоритм	Инвариантность	Скорость	Размер дескриптора
SIFT	Масштаб, поворот, освещение	Относительно медленный	128 float
SURF	Масштаб, поворот	Быстрее SIFT	64 или 128 float
ORB	Частичная	Очень быстрый	256-бит (бинарный)

Исторический контекст

- 1980-е
Moravec Corner Detector — один из первых методов анализа изменений интенсивности при сдвиге окна
- 1988
Harris Corner Detector — устойчивый способ обнаружения углов
- 1999
SIFT — алгоритм, обеспечивающий масштабную и поворотную инвариантность
- 2006
SURF — ускоренные вычисления с использованием интегральных изображений
- 2011
ORB — быстрая и легковесная альтернатива SIFT и SURF

SIFT: этапы алгоритма

- Построение Gaussian Pyramid: Создание набора изображений с различными масштабами
- Difference of Gaussians (DoG): Вычисление разности между изображениями, размытыми с разными значениями σ
- Поиск масштабных экстремумов:
Нахождение кандидатов в ключевые точки
- Тонкая локализация: Повышение точности положения ключевой точки и отбрасывание неустойчивых точек

Gaussian Pyramid и её роль

- Многоуровневая структура: Изображение обрабатывается на нескольких масштабах, что позволяет обнаружить особенности независимо от их физического размера на снимке
- Октавы: Каждая октава представляет собой набор изображений, полученных путём последовательного размытия и субдискретизации

Difference of Gaussians (DoG)

- Аппроксимация Лапласиана:
 $\text{DoG}(x, y, \sigma) = G(x, y, k\sigma) - G(x, y, \sigma)$
- Интерпретация:
Положительные и отрицательные экстремумы DoG указывают на резкие изменения интенсивности
- 3D-анализ:
Метод анализирует 3D-окрестность (пространство x, y и масштаб)

Difference of Gaussians (DoG)

- Laplacian of Gaussian can be approximated by the difference between two different Gaussians

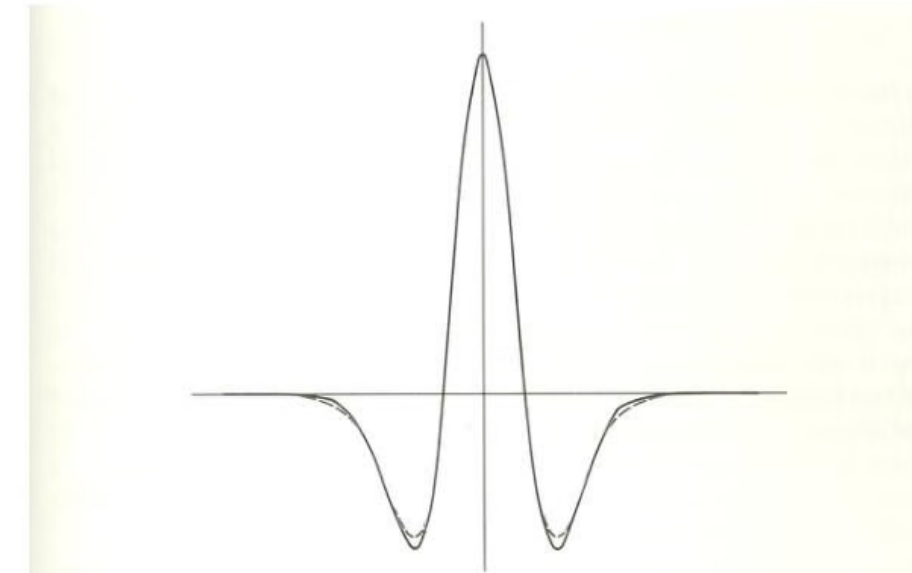


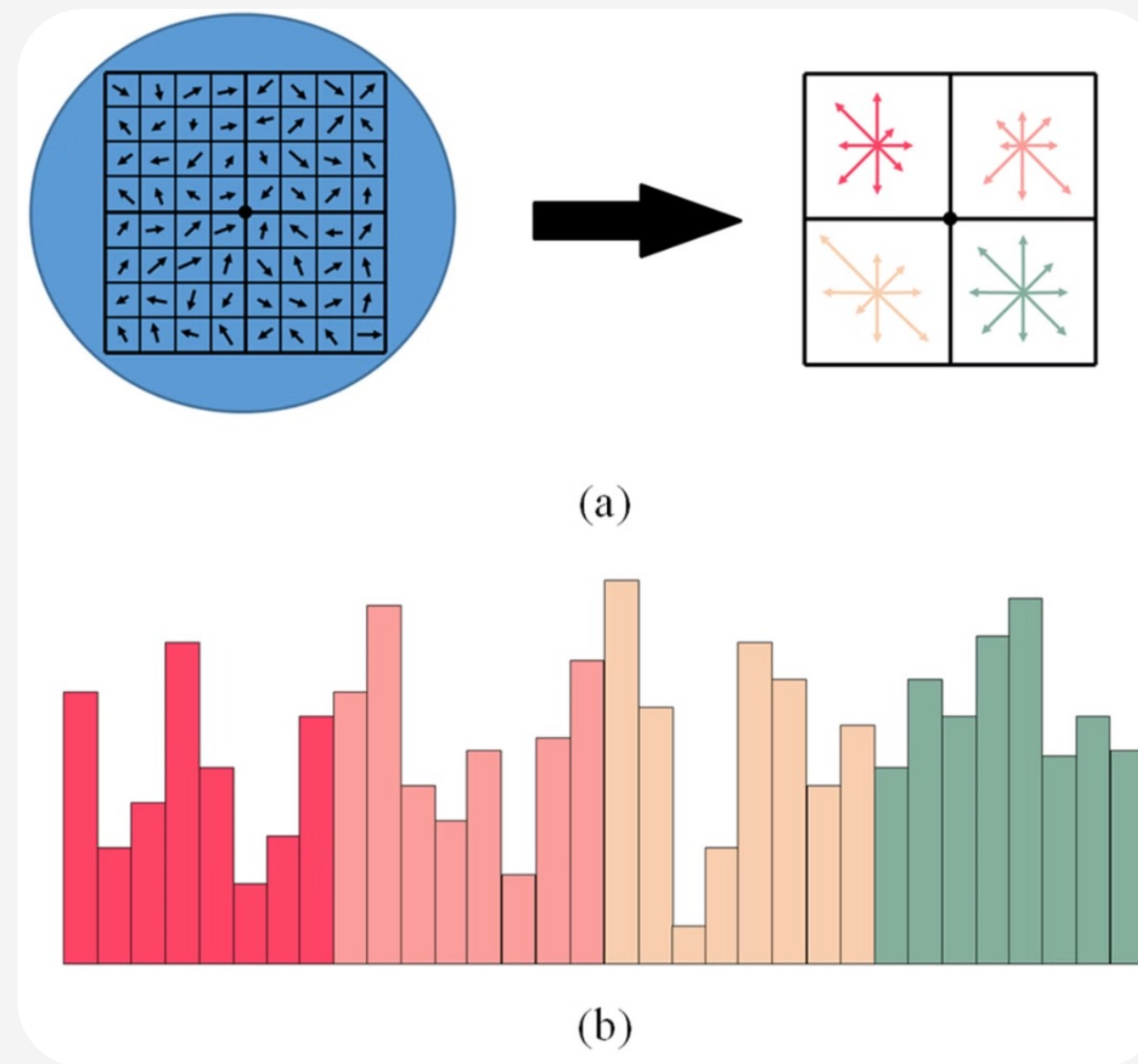
Figure 2-16. The best engineering approximation to $\nabla^2 G$ (shown by the continuous line), obtained by using the difference of two Gaussians (DOG), occurs when the ratio of the inhibitory to excitatory space constraints is about 1:1.6. The DOG is shown here dotted. The two profiles are very similar. (Reprinted by permission from D. Marr and E. Hildreth, "Theory of edge detection," *Proc. R. Soc. Lond. B* 204, pp. 301-328.)

Критерии отбора ключевых точек

- Локальные экстремумы: Пиксель считается кандидатом, если его значение больше или меньше, чем значения во всех соседних точках по пространству и масштабу
- Фильтрация по контрасту: Если значение ниже заранее определённого порога, точка считается шумовой и отбрасывается
- Проверка на «краевые» эффекты: Вычисляется отношение собственных значений матрицы Гессе, и если оно слишком высоко, точка отбрасывается

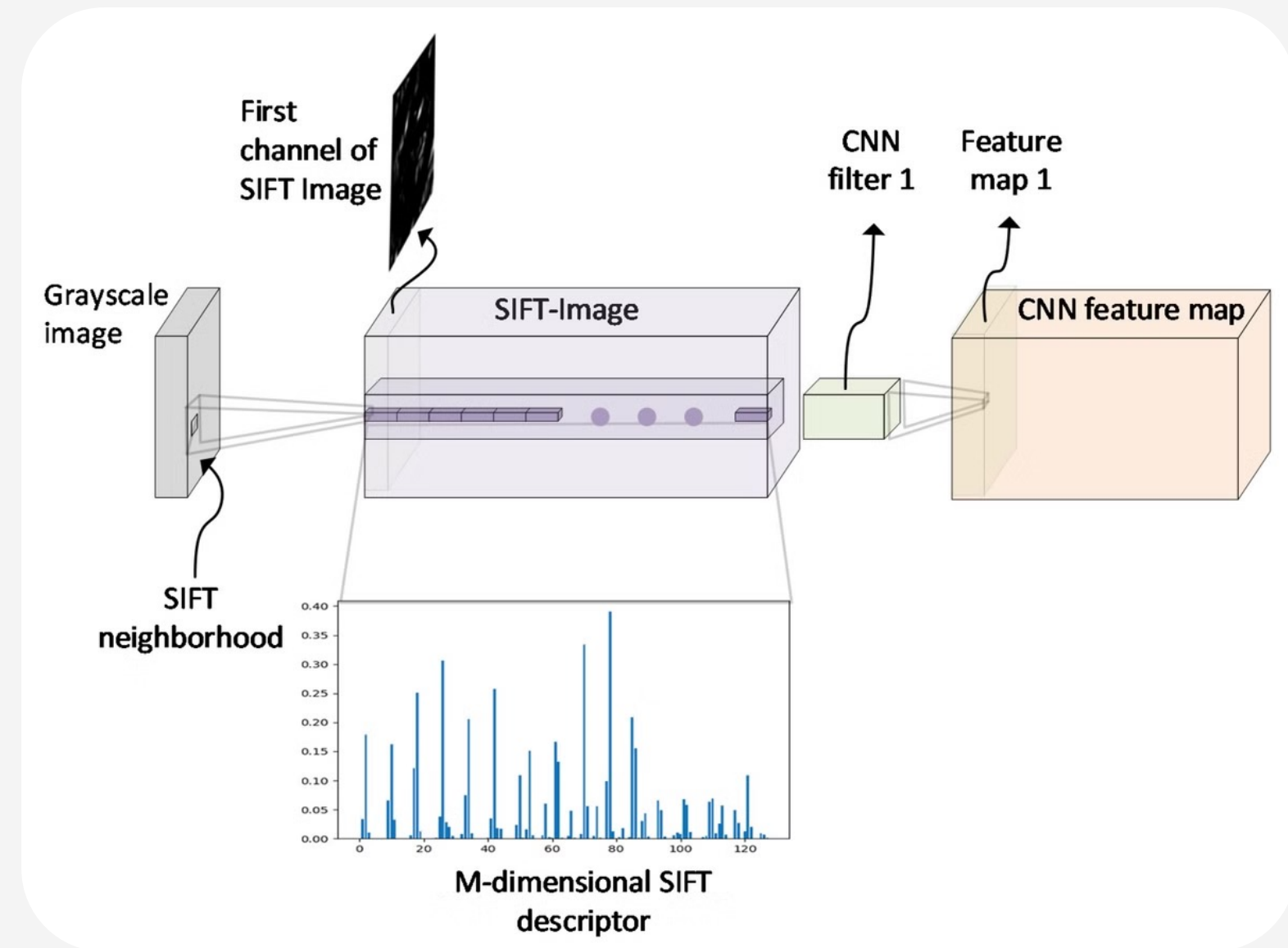
Нахождение ориентации ключевой точки

- Вычисление градиентов: Для каждой точки вычисляются частные производные по x и y
- Построение гистограммы направлений: В окрестности ключевой точки вычисляются градиенты для каждого пикселя
- Определение доминирующей ориентации: Выбирается угол с наибольшей суммарной амплитудой градиентов
- Выравнивание локальной области: Локальная область «поворачивается» для обеспечения инвариантности к повороту



Формирование вектора дескриптора SIFT

- Разбиение патча на подблоки: Окрестность ключевой точки делится на 4×4 подблока
- Вычисление градиентов: Для каждого пикселя вычисляются градиенты
- Построение гистограмм: В каждом подблоке строится гистограмма направлений с 8 корзинами
- Формирование итогового вектора: Дескриптор конкатенируется в один вектор размерностью 128



Ограничения и особенности SIFT

- Вычислительная сложность: Построение гауссовой пирамиды и расчет градиентов требуют значительных вычислительных ресурсов
- Патентные ограничения: Исторически алгоритм находился под патентной защитой
- Потребление памяти: 128-мерные векторы с типом данных float требуют большого объема памяти

Структура и идея SURF

- Быстрота вычислений: Использование Хаар-подобных функций и интегральных изображений для ускорения вычислений
- Масштабная инвариантность: Использование набора фиксированных фильтров, применяемых к изображению
- Поворотная инвариантность: Метод, основанный на суммировании откликов Хаар-фильтров в окрестности точки

Fast-Hessian детектор

- Хессиева матрица: Используется матрица вторых производных для вычисления функции отклика
- Приближение с использованием Haar-подобных фильтров: Простые ядерные фильтры аппроксимируют вторые производные гауссовского фильтра
- Интегральное изображение: Позволяет быстро вычислять сумму интенсивностей по произвольной прямоугольной области

Формирование дескриптора SURF

- Определение ориентации:
Расчет откликов Хаар-фильтров по направлениям dx и dy
- Разбиение патча на подрегионы:
Окрестность ключевой точки делится на 4×4 подблока
- Вычисление откликов Хаар-фильтров:
Для каждого подблока вычисляются суммарные значения
- Формирование итогового вектора:
Дескриптор формируется путем конкатенации рассчитанных значений

ORB: Oriented FAST and Rotated BRIEF

- Детектор FAST: Быстрое обнаружение угловых точек путем сравнения интенсивностей пикселей на окружности
- Вычисление ориентации: Использование метода, основанного на вычислении момента центра масс
- Детектор BRIEF: Бинарный вектор, получаемый посредством серии простых сравнений яркости между парами пикселей

Преимущества ORB

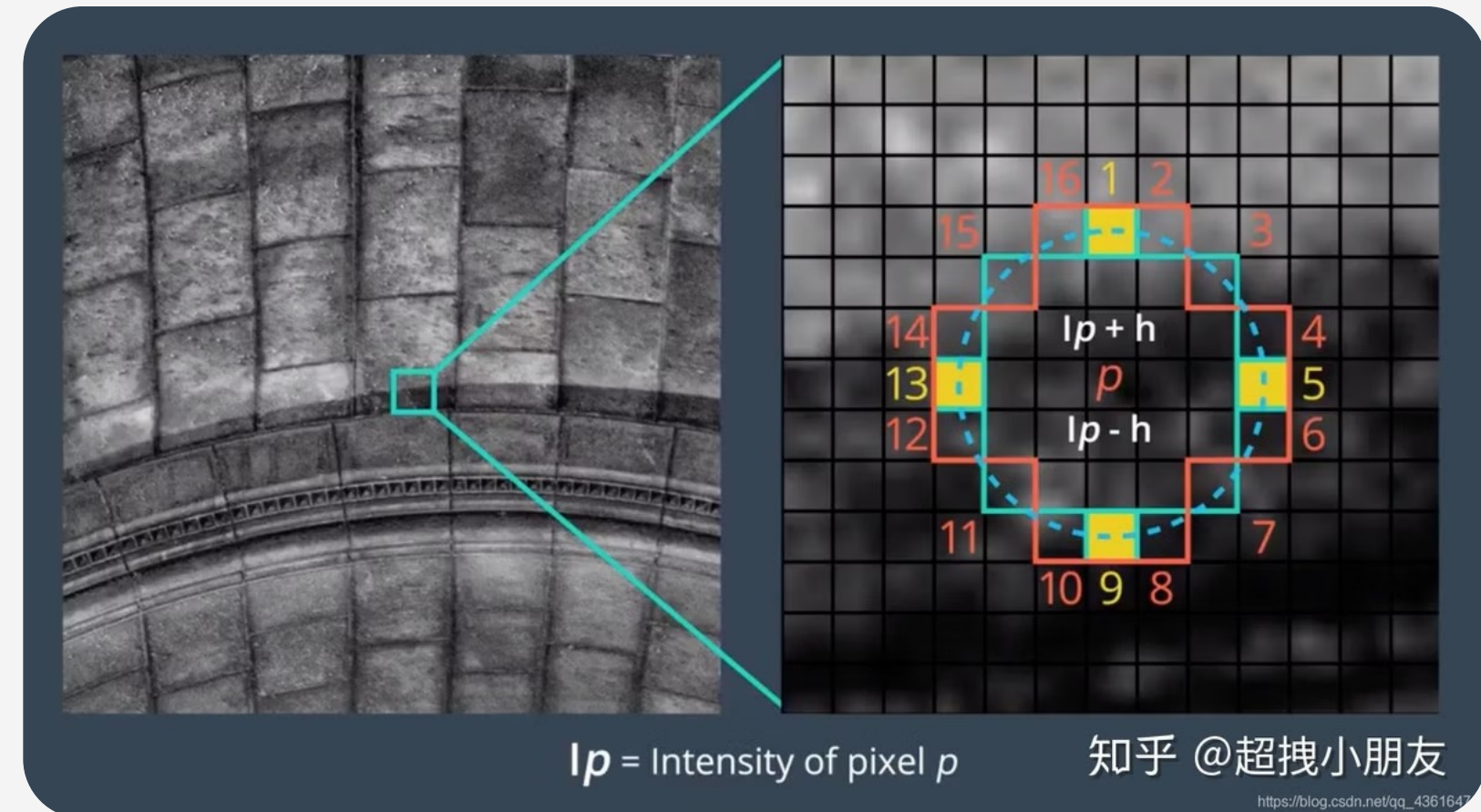
- Высокая эффективность по скорости: Использование бинарных дескрипторов позволяет применять быстрые операции по сравнению строк битов
- Подходит для мобильных устройств: Эффективен для систем реального времени с ограниченными вычислительными ресурсами
- Open-source: Не имеет патентных ограничений

Принципы ORB: FAST-углы

Алгоритм FAST: Проверяет яркость 16 пикселей, расположенных по окружности радиуса 3 пикселя вокруг кандидата

Критерий угла: Точка квалифицируется как угол, если обнаруживается последовательность пикселей, которые либо значительно ярче, либо темнее центрального пикселя

Early rejection: Алгоритм прекращает проверку при обнаружении недостаточного количества ярких/темных пикселей



Принципы ORB: определение ориентации

- Вычисление момента:
Расчет момента центра масс для окрестности точки
- Угол ориентации:
 $\theta = \arctan(m_{01} / m_{10})$
- Применение:
Угол используется для поворота тестовых пар, используемых в дескрипторе BRIEF

Принципы ORB: BRIEF-дескриптор

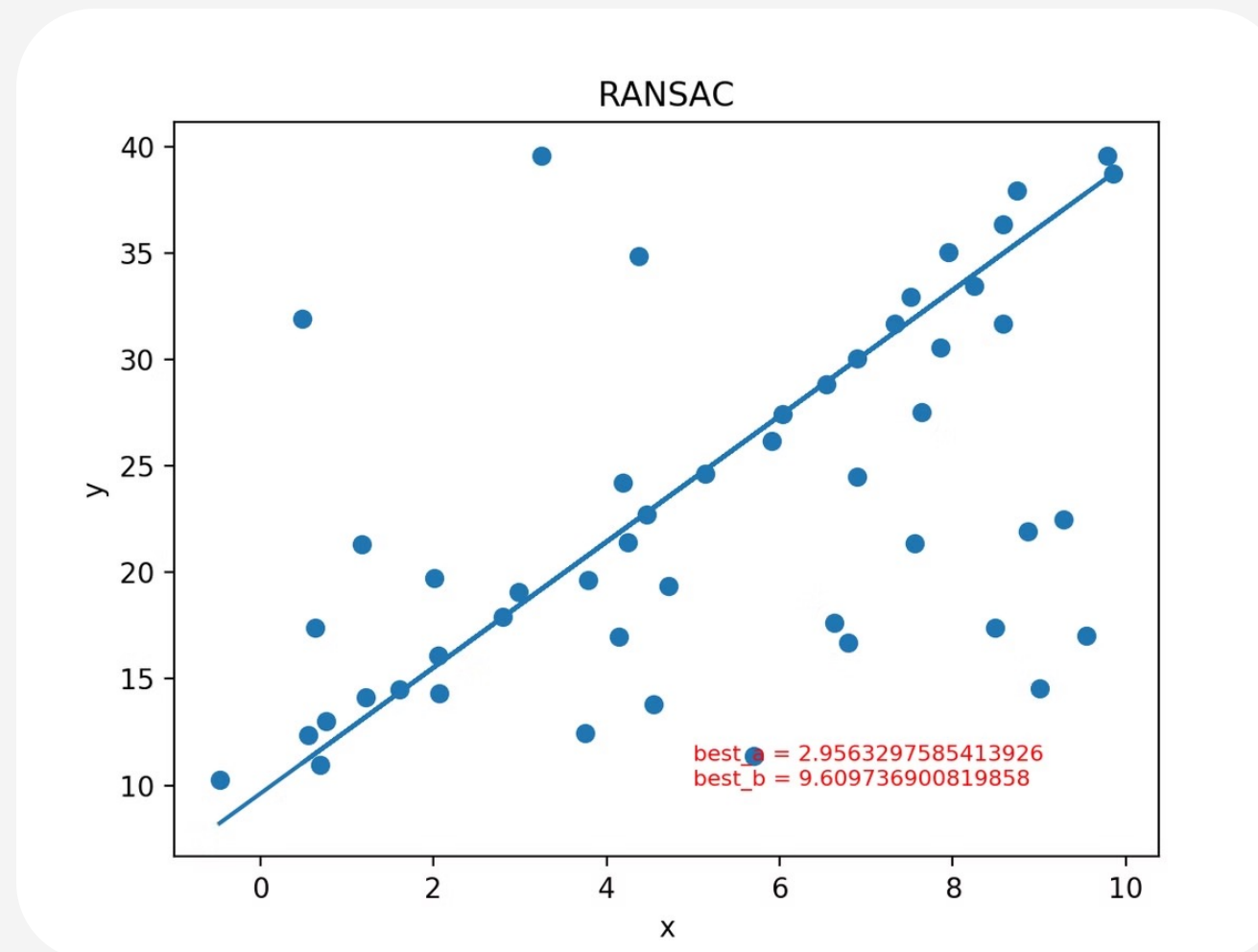
- Бинарный вектор:
Формирование вектора фиксированной длины (обычно 128 или 256 бит)
- Сравнение яркости:
Проведение серии сравнений яркости между заранее заданными парами точек
- Rotated BRIEF: Коррекция тестовых пар с учетом вычисленной ориентации для обеспечения устойчивости к повороту

Сопоставление дескрипторов

- Поиск ближайшего соседа: Для каждого дескриптора из первого изображения ищется ближайший по метрике во втором изображении
- Выбор метрики: Евклидова метрика для SIFT/SURF, расстояние Хэмминга для ORB
- Применение Ratio Test: Сравнение отношения расстояний до двух ближайших соседей с порогом
- Геометрическая проверка: Применение RANSAC для оценки модели преобразования

RANSAC: основные этапы

- Случайная выборка: Выбор минимального числа пар точек для оценки модели
- Оценка модели: Вычисление параметров модели преобразования
- Проверка inliers: Подсчет точек, согласующихся с моделью
- Итерации: Повторение процесса для поиска наилучшей модели

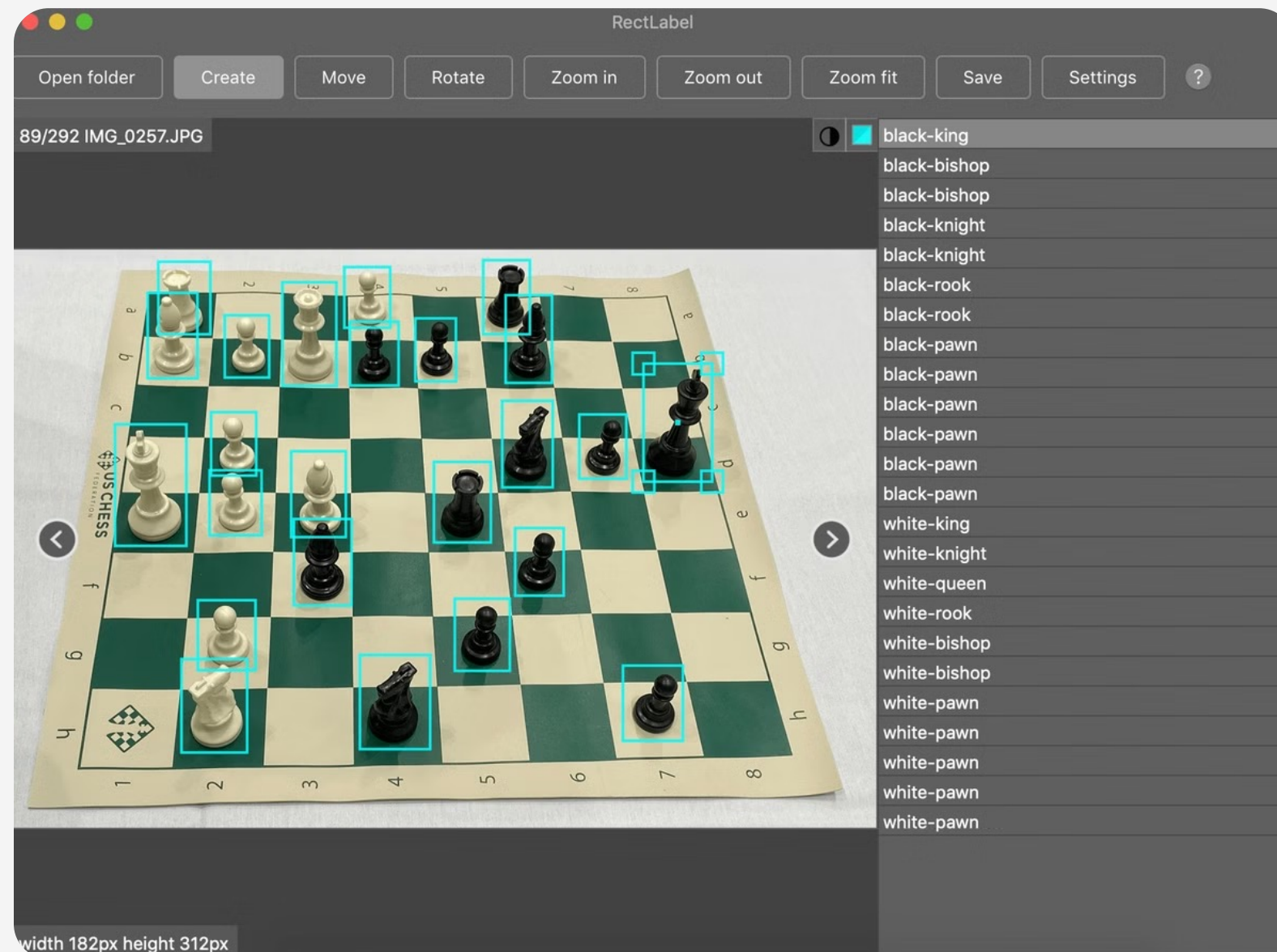


Оптимизация для работы в реальном времени

- Сокращение размера изображения:
Предварительное уменьшение разрешения для снижения вычислительной нагрузки
- Ограничение числа ключевых точек:
Выбор наиболее значимых точек для ускорения последующей обработки
- Использование GPU: Применение графических процессоров для параллельных вычислений

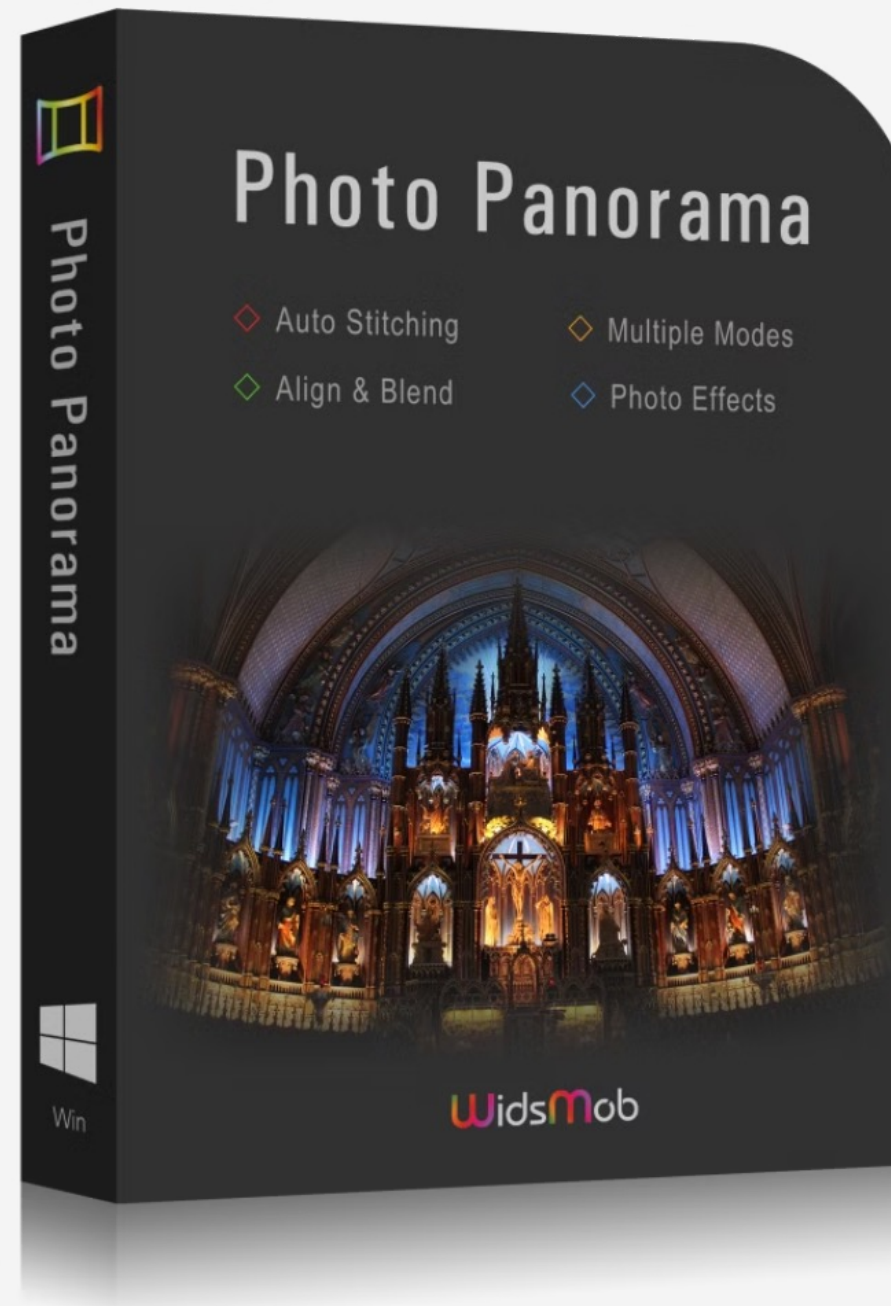
Применения: распознавание объектов

- Вычисление дескрипторов:
Для шаблона объекта и сцены
вычисляются дескрипторы
- Сопоставление:
Производится сопоставление дескрипторов
- Проверка inliers:
Если найдено достаточное число inliers,
делается вывод об обнаружении объекта



Применения: сшивание панорам

- Сопоставление изображений:
Изображения с перекрывающейся областью сопоставляются с использованием дескрипторов
- Вычисление гомографии:
На основе сопоставлений вычисляется матрица гомографии
- Применение преобразования:
Изображения «сшиваются» с помощью перспективного преобразования



Применения: SLAM

- Задача SLAM:
Одновременное построение карты окружающей среды и оценка позиции камеры или робота в этой карте
- Роль дескрипторов:
Локальные дескрипторы позволяют сопоставлять ключевые точки между последовательными кадрами, обеспечивая точное отслеживание движения

Применения: Augmented Reality (AR)

- Определение положения камеры:
Локальные дескрипторы используются для оценки положения и ориентации камеры
- Наложение виртуальных объектов:
На основе полученной информации о положении камеры виртуальные объекты накладываются на реальную сцену



Интеграция с OpenCV

- Функции для детекторов и дескрипторов: OpenCV предоставляет готовые реализации SIFT, SURF и ORB
- Методы сопоставления: Доступны классы BFMatcher и FlannBasedMatcher для сопоставления дескрипторов
- Функции визуализации: drawMatches() позволяет визуально отобразить найденные соответствия

Аппаратное ускорение

- GPU-версии:
OpenCV включает модуль CUDA
для выполнения вычислений на GPU
- Интеграция с TensorRT:
Возможность использования специализированных
библиотек для оптимизации работы нейросетей
- Мобильные платформы: Реализации для Android
и iOS с учетом ограничений мобильных устройств

Частые проблемы и решения

- Недостаточное число ключевых точек:
Настройка параметров детектора, уменьшение порога контраста, предварительная фильтрация изображения
- Ложные совпадения в ORB:
Применение Ratio Test, использование геометрической проверки (RANSAC), увеличение числа лучших ключевых точек
- Проблемы с масштабированием и поворотом:
Правильная настройка этапов нормализации и коррекции ориентации, учет возможных искажений перспективы

Советы по выбору метода



Метод	Преимущества	Недостатки	Применение
SIFT	Высокая точность и устойчивость	Вычислительно затратный	Сшивание панорам, 3D-реконструкция
SURF	Быстрее SIFT, хороший компромисс	Может уступать SIFT в точности	Обработка больших изображений офлайн
ORB	Очень быстрый, низкое потребление памяти	Меньшая устойчивость к сильным изменениям	Мобильные устройства, реальное время

Преобразование Хафа: основы

- Принцип: Переход от пространственного представления к пространству параметров
- Параметрическое пространство:
 - Для прямых: угол θ и расстояние ρ .
 - Для окружностей: координаты центра (a, b) и радиус r
- Голосование: Каждая точка изображения «голосует» за возможные параметры искомой формы

Этапы преобразования Хафа

- Инициализация аккумулятора: Создание матрицы для накопления голосов в пространстве параметров
- Голосование: Каждая точка изображения преобразуется в множество параметров
- Поиск пиков: Выбор ячеек, где число голосов превышает установленный порог
- Интерпретация результатов: Найденные пики интерпретируются как параметры искомых геометрических фигур

Интеграция Хафа с методами сопоставления дескрипторов

- Локальные дескрипторы: Устанавливают соответствие между отдельными точками
- Преобразование Хафа: Помогает выделить глобальные линии или кривые, характерные для сцены
- Комбинированный подход: Повышает уверенность в корректности сопоставления и помогает фильтровать ложные соответствия

Применение преобразования Хафа

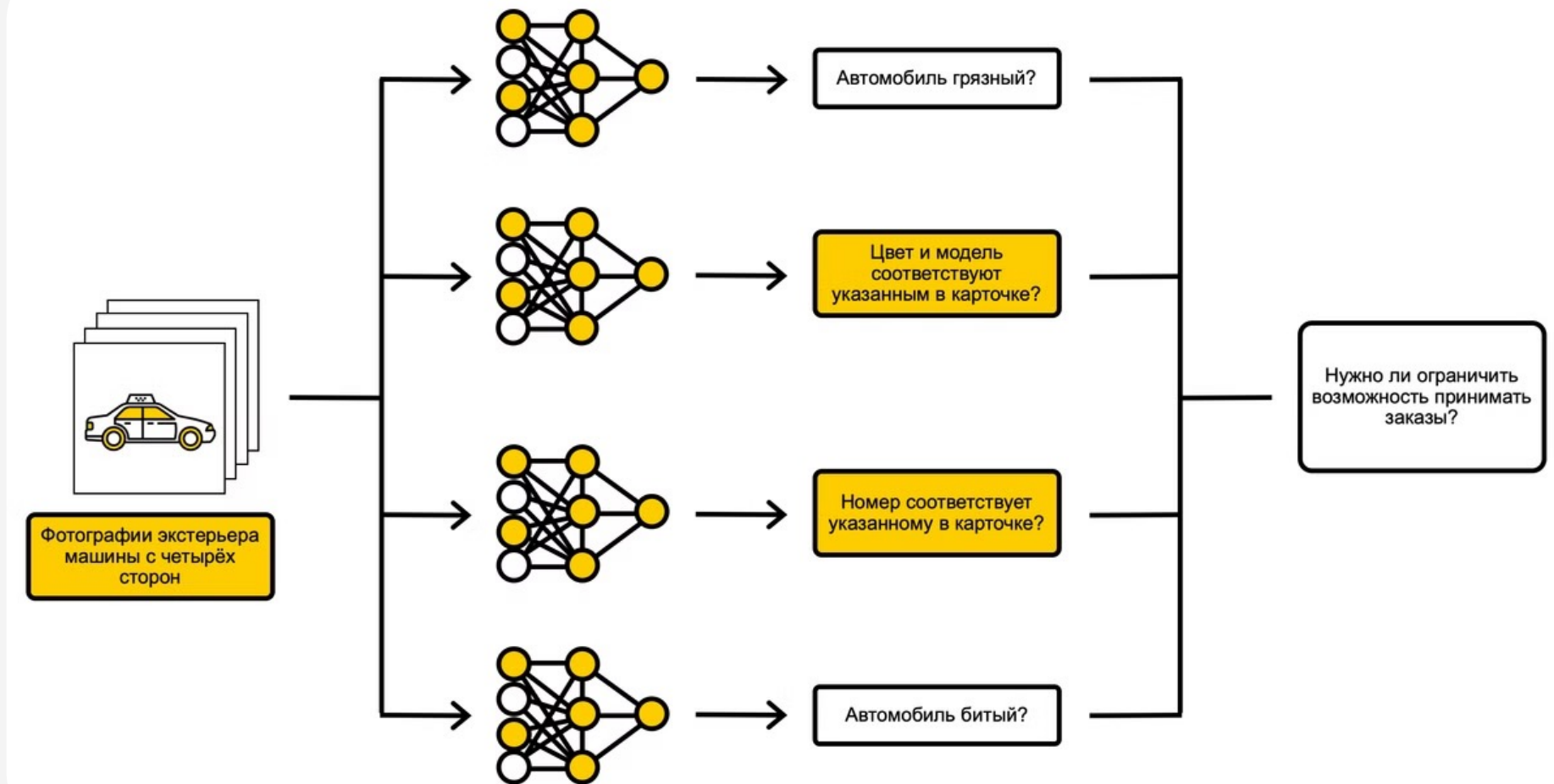
- Обнаружение дорожных линий: В приложениях автономного вождения для выделения линий разметки
- Определение границ зданий: При анализе городских пейзажей для выявления архитектурных линий
- Сегментация и распознавание объектов: Для выделения структур, которые затем используются для определения границ объектов

Оптимизация преобразования Хафа

- Адаптивная дискретизация: Сужение диапазона параметров для ускорения вычислений
- Использование GPU: Параллелизация голосования в аккумуляторе
- Итеративные методы: Применение для обработки больших изображений или поиска фигур с несколькими параметрами

Итоговое резюме

- Локальные дескрипторы: Фундаментальные инструменты для извлечения устойчивых признаков из изображений
- Преобразование Хафа: Метод для обнаружения глобальных геометрических структур
- Комбинированный подход: Интеграция локальных и глобальных методов повышает надежность и точность в задачах компьютерного зрения



MTC True Tech



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Иван Копылов

CV Engineer

MTC x НИУ ВШЭ



М Т
С

